

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 1 Thời gian làm bài: 75 phút	HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - y + 2z &= 3 \\ -2x - 3y + z &= -6 \\ -2x + 2y - 4z &= -6 \\ 3x + 2y + z &= 9 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3, x_1 + 3x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{(1; 2; 4); (6; 3; 2); (-1; 2; 3)\} \text{ của } \mathbb{R}^3$$

và $B' = \{(-1; 1); (2; 3)\} \text{ của } \mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Giải phương trình sau

$$D(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & 3x & 4x \\ x & 3x & 4x & 2 \\ 3x & 4x & 2 & x \\ 4x & 2 & x & 3x \end{vmatrix} = 0.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 2 Thời gian làm bài: 75 phút		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 3y + 2z &= 5 \\ 2x - 6y + z &= 16 \\ -4x + 12y - 5z &= -26 \\ -3x + 9y - 4z &= -19 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + 2x_2 - 3x_3, 3x_2 + 2x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{(2; 2; 1); (12; 1; -4); (-10; 1; 3)\} \text{ của } \mathbb{R}^3$$

và $B' = \{(1; 3); (3; -2)\} \text{ của } \mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -9 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số m để họ véc tơ S sau đây phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$

$$S = \{u_1 = (1, m, 2, 3); u_2 = (m, 2, 3, 1); u_3 = (2, 3, 1, m); u_4 = (3, 1, m, 2)\}.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 3 <i>Thời gian làm bài: 75 phút</i>		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + y + z &= -2 \\ 2x + 3y &= -8 \\ 3x + 2y + 5z &= -2 \\ -2x + 5y - 16z &= -24 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, xác định bởi công thức

$$f(x_1; x_2) = (x_1 + 2x_2; -4x_1 + 5x_2; 3x_1 + 4x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$B = \{u_1 = (3; 5); u_2 = (6; -1)\}$ của $\mathbb{R}^2$
và $B' = \{v_1 = (1; -2; -3); v_2 = (0; 1; 1); v_3 = (2; 4; -1)\}$ của $\mathbb{R}^3$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 5 \\ 7 & 3 & -4 \\ 5 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Giải phương trình sau

$$D(x) = \begin{vmatrix} 4 & x & 2x & 3x \\ x & 2x & 3x & 4 \\ 2x & 3x & 4 & x \\ 3x & 4 & x & 2x \end{vmatrix} = 0.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 4 Thời gian làm bài: 75 phút	HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 2y - 10z = 5 \\ -4x - 3y + 7z = 2 \\ -2x + y + 11z = -4 \\ 5x + y - 17z = 3 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3, 3x_1 + x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{(-3; 9; -3); (3; 2; 1); (1; 1; 0)\} \text{ của } \mathbb{R}^3 \\ \text{và } B' = \{(2; -1); (1; 4)\} \text{ của } \mathbb{R}^2.$$

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & -5 & 2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số m để họ véc tơ S sau đây độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$

$$S = \{u_1 = (2m, 1, -4, 2); u_2 = (-m, 2m, -1, -1); \\ u_3 = (-m, 3, 2, 1); u_4 = (-m^2, -4, -4, -1)\}.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 5 <i>Thời gian làm bài: 75 phút</i>		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 4y + 2z &= -8 \\ 4x - 16y + 5z &= -41 \\ -5x + 20y - 6z &= 52 \\ -3x + 12y - 4z &= 30 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 - x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$B = \{(1; -2; -6); (4; 2; -24); (0; 1; 2)\}$ của $\mathbb{R}^3$
và $B' = \{(-2; 1); (-3; 2)\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$D(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & x+2 & -x \\ x & 3 & x & x+2 \\ 3 & x+3 & 2x & 2 \\ 4 & -x & 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 6 Thời gian làm bài: 75 phút		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 2y &= 5 \\ -x + y + 3z &= -2 \\ -3x + 2y + 8z &= -7 \\ 2x - y - 5z &= 5 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, xác định bởi công thức

$$f(x_1; x_2) = (-3x_1 + 2x_2; x_1 - 4x_2; 2x_1 + x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{u_1 = (-1; 3); u_2 = (2; 7)\} \text{ của } \mathbb{R}^2$$

$$\text{và } B' = \{v_1 = (1; 1; 0); v_2 = (2; -1; 1); v_3 = (3; 5; -1)\} \text{ của } \mathbb{R}^3.$$

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -3 & 6 & 2 \\ 9 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số m để họ véc tơ S sau đây phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$

$$S = \{u_1 = (m, -2, 1, 1); u_2 = (-2m, 1, -3, -3);$$

$$u_3 = (m^2, -3, -4, 2); u_4 = (-m^2, 2m, -2, 1)\}.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 7 <i>Thời gian làm bài: 75 phút</i>		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 2y - 5z &= -5 \\ 3x + y - 5z &= 0 \\ -4x - 2y + 8z &= 2 \\ -x - y + 3z &= 2 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 - x_3, x_2 - 2x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{(-13; 1; -2); (-11; 3; 1); (2; 0; 1)\} \text{ của } \mathbb{R}^3$$
$$\text{và } B' = \{(-3; 2); (1; -1)\} \text{ của } \mathbb{R}^2.$$

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \\ -16 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số m để họ véc tơ S sau đây phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$

$$S = \{u_1 = (m, -2, 1, 1); u_2 = (-2m, 1, -3, -3);$$

$$u_3 = (m^2, -3, -4, 2); u_4 = (-m^2, 2m, -2, 1)\}.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	 Trưởng bộ môn
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 8 Thời gian làm bài: 75 phút		Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 2y - 5z &= 3 \\ 2x + y &= 11 \\ -3x + y + 5z &= -14 \\ -2x + y + 4z &= -9 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, xác định bởi công thức

$$f(x_1; x_2) = (x_1 - 3x_2; -2x_2; -2x_1 + x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$B = \{u_1 = (1; 4), u_2 = (-2; 1)\}$ của $\mathbb{R}^2$
và $B' = \{v_1 = (1; 2; -2), v_2 = (1; 1; 2), v_3 = (0; -1; 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 5 & 3 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Câu 4 (1 điểm). Tính định thức của ma trận vuông cấp 4 sau:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ 1 & x+1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & x+2 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & x+3 \end{vmatrix}$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 9 Thời gian làm bài: 75 phút		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 3y - 5z &= 9 \\ 4x + 12y - 23z &= 24 \\ -2x - 6y + 11z &= -14 \\ -3x - 9y + 17z &= -19 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-3x_1 - x_2 + 2x_3, -2x_1 + 3x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{(2; 6; 1); (0; -4; -1); (-1; -17; -2)\} \text{ của } \mathbb{R}^3$$

và $B' = \{(4; -2); (2; 1)\} \text{ của } \mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Câu 4 (1 điểm). Tính định thức và để kết quả ở dạng tích

$$D = \begin{vmatrix} 2 & m & m-1 & m+2 \\ m & 2 & m+2 & m-1 \\ m-1 & m & 2 & m+2 \\ m+2 & m-1 & m & 2 \end{vmatrix}$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 10 <i>Thời gian làm bài: 75 phút</i>		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 2y - z &= -4 \\ -3x - 4y - z &= 6 \\ 2x + y + 4z &= 1 \\ x + y + z &= -1 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (4x_1 - 2x_2 - x_3, x_1 - 3x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$B = \{(2; -4; 5); (2; -2; 5); (8; 2; 25)\}$ của $\mathbb{R}^3$
và $B' = \{(3; 2); (-1; 1)\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị của tham số m để họ véc tơ S sau đây độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$

$$S = \{u_1 = (m, -2m, 3m, -4m); u_2 = (1, m^2, 3, -3);$$

$$u_3 = (2, -3, 2, 1); u_4 = (3, 3, -1, 2)\}.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 11 Thời gian làm bài: 75 phút	HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + y &= 2 \\ 2x - 3y - 5z &= -6 \\ -5x - 2y + 3z &= -4 \\ 7x - y - 8z &= -2 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2) = (-3x_2; -4x_1 + x_2; 5x_1 - 2x_2)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$$B = \{u_1 = (-1; 3), u_2 = (2; 7)\} \text{ của } \mathbb{R}^2$$

$$\text{và } B' = \{v_1 = (2; 1; 3), v_2 = (0; 1; 2), v_3 = (1; -1; -2)\} \text{ của } \mathbb{R}^3.$$

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Câu 4 (1 điểm). Giải phương trình

$$D = \begin{vmatrix} 2x & -1 & -x & -x^2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -4 & -1 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0.$$

KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN *****	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Học kỳ: 1 - Năm học: 2023-2024	
Học phần: Đại Số ĐỀ SỐ: 12 <i>Thời gian làm bài: 75 phút</i>		Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Câu 1 (3 điểm). Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x - 4y + 3z &= 10 \\ 3x - 12y + 7z &= 40 \\ 4x - 16y + 11z &= 45 \\ -2x + 8y - 3z &= -35 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm). Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, xác định bởi công thức

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + 5x_3, -2x_2 + x_3)$$

Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cặp cơ sở

$B = \{(-29; -3; 5); (12; 3; -2); (-20; -4; 2)\}$ của $\mathbb{R}^3$
và $B' = \{(2; -3); (4; 1)\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Câu 3 (3 điểm). Tìm các giá trị riêng và cơ sở của không gian con riêng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -4 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 4 (1 điểm). Tính định thức của ma trận vuông cấp 4 sau:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} x & 3 & 1 & 2 \\ -3 & x & 2 & -1 \\ -1 & -2 & x & 3 \\ -2 & 1 & -3 & x \end{vmatrix}$$

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ -2 & -3 & 1 & -6 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \\ 3 & 2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 2h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 2h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -3h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & 0 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $h_2 + h_4 \rightarrow h_4$	
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn $\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ -5y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 - z \\ y = z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	1,0

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(1;2;4) = (3;7)$	0,5
$f(6;3;2) = (5;15); f(-1;2;3) = (0;5)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(1;2;4) = (3;7) = 1 \cdot (-1;1) + 2 \cdot (2;3)$	0,5
$f(6;3;2) = (5;15) = 3 \cdot (-1;1) + 4 \cdot (2;3)$	0,5
$f(-1;2;3) = (0;5) = 2 \cdot (-1;1) + 1 \cdot (2;3)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 5)^2(\lambda - 1)$. Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 5$ và $\lambda = 1$.	0,5

Với $\lambda = 1$, J_1 là không gian nghiệm của hệ $(A - I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + 2x_2 = 0 \\ 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_1 = \{x_1(1, 1, 0)\} = \text{span}\{(1, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_1 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(1, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 5$, J_5 là không gian nghiệm của hệ $(A - 5I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ 0x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_5 = \{x_2(-1, 1, 0) + x_3(0, 0, 1)\} = \text{span}\{(-1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. Vậy, $\dim J_5 = 2$ và 1 cơ sở là $\{(-1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Cộng các cột 2, 3, 4 vào cột 1, đặt nhân tử chung ra ngoài $D(x) = (8x + 2) \begin{vmatrix} 1 & x & 3x & 4x \\ 1 & 3x & 4x & 2 \\ 1 & 4x & 2 & x \\ 1 & 2 & x & 3x \end{vmatrix}$	0,25
Lần lượt lấy hàng 2, 3, 4 trừ đi hàng 1 và khai triển định thức theo cột 1 $D(x) = (8x + 2) \begin{vmatrix} 1 & x & 3x & 4x \\ 0 & 2x & x & 2 - 4x \\ 0 & 3x & 2 - 3x & -3x \\ 0 & 2 - x & -2x & -x \end{vmatrix} = (8x + 2) \begin{vmatrix} 2x & x & 2 - 4x \\ 3x & 2 - 3x & -3x \\ 2 - x & -2x & -x \end{vmatrix}$	0,25
Tính định thức cấp 3 bằng việc sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hoặc áp dụng công thức Sarius: $D(x) = (8x + 2)(36x^3 - 60x^2 + 32x - 8) = (8x + 2)(2 - 2x)[-(3x - 2)^2 - 9x^2]$	0,25
Giải phương trình $D(x) = 0$ thu được nghiệm $x = \frac{-1}{4}$ và $x = 1$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 2 & -6 & 1 & 16 \\ -4 & 12 & -5 & -26 \\ -3 & 9 & -4 & -19 \end{bmatrix}$	0,5
$\begin{array}{l} \xrightarrow{-2h_1 + h_2 \rightarrow h_2} \\ \xrightarrow{4h_1 + h_3 \rightarrow h_3} \\ \xrightarrow{3h_1 + h_4 \rightarrow h_4} \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} h_2 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 2h_2 + 3h_4 \rightarrow h_4 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1,0
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn $\begin{cases} x - 3y + 2z = 5 \\ -3z = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y + 9 \\ y \in \mathbb{R} \\ z = -2 \end{cases}$	1,0

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(2;2;1) = (-1;8)$	0,5
$f(12;1;-4) = (2;-5); f(-10;1;3) = (3;9)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có $f(2;2;1) = (-1;8) = 2 \cdot (1;3) - 1 \cdot (3;-2)$	0,5
$f(12;1;-4) = (2;-5) = -1 \cdot (1;3) + 1 \cdot (3;-2)$	0,5
$f(-10;1;3) = (3;9) = 3 \cdot (1;3) + 0 \cdot (3;-2)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	0,5

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & 2 - \lambda & 3 \\ -9 & 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 8)$. Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 2$ và $\lambda = 8$.	0,5

Với $\lambda = 2$, J_2 là không gian nghiệm của hệ $(A - 2I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 = 0 \\ -9x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_2 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_2 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 8$, J_8 là không gian nghiệm của hệ $(A - 8I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -3x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ -9x_1 - 3x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_3 \\ x_2 = \frac{7}{18}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_8 = \{x_3(-\frac{1}{3}, \frac{7}{18}, 1)\} = \text{span}\{(-\frac{1}{3}, \frac{7}{18}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_8 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(-\frac{1}{3}, \frac{7}{18}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Xét $c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4 = \theta$ $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & m & 2 & 3 \\ m & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & m \\ 3 & 1 & m & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0,25
S phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $ A = 0$. Cộng cột 2, 3, 4 vào cột 1 và đặt nhân tử chung ra ngoài $ A = (m+6) \begin{vmatrix} 1 & m & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & m \\ 1 & 1 & m & 2 \end{vmatrix}$	0,25
Lấy các hàng 2, 3, 4 lần lượt trừ đi hàng 1 và khai triển định thức theo cột 1 thu được $ A = (m+6) \begin{vmatrix} 1 & m & 2 & 3 \\ 0 & 2-m & 1 & -2 \\ 0 & 3-m & -1 & m-3 \\ 0 & 1-m & m-2 & -1 \end{vmatrix} = (m+6) \begin{vmatrix} 2-m & 1 & -2 \\ 3-m & -1 & m-3 \\ 1-m & m-2 & -1 \end{vmatrix}$	0,25
Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hoặc công thức Sarius tính định thức cấp 3 $ A = (m+6)(m^3 - 6m^2 + 10m).$ Giải phương trình $ A = 0$ thu được $m = -6$ và $m = 0$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -8 \\ 3 & 2 & 5 & -2 \\ -2 & 5 & -16 & -24 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -2h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ -3h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 2h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & -14 & -28 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ h_2 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -7h_2 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + y + z = -2 \\ y - 2z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3z + 2 \\ y = 2z - 4 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(3;5) = (13;13;29)$	0,5
$f(6;-1) = (4;-29;14)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có $(-7;13;29) = c_1(1;-2;-3) + c_2(0;1;1) + c_3(2;4;-1)$ suy ra $\begin{cases} c_1 + 2c_3 = -7 \\ -2c_1 + c_2 + 4c_3 = 13 \\ -3c_1 + c_2 - c_3 = 29 \end{cases}$	0,5
$f(u_1) = \frac{97}{3}v_1 + \frac{349}{3}v_2 - \frac{29}{3}v_3$	0,5
$f(u_2) = \frac{106}{3}v_1 + \frac{313}{3}v_2 - \frac{47}{3}v_3$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{bmatrix} \frac{97}{3} & \frac{106}{3} \\ \frac{349}{3} & \frac{313}{3} \\ \frac{29}{3} & -\frac{47}{3} \end{bmatrix}$	0,5

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -2 - \lambda & 0 & 5 \\ 7 & 3 - \lambda & -4 \\ 5 & 0 & -2 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
--	------------

Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 3)^2(\lambda + 7)$. Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 3$ và $\lambda = -7$.	0,5
Với $\lambda = 3$, J_3 là không gian nghiệm của hệ $(A - 3I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -5x_1 + 5x_3 = 0 \\ 7x_1 - 4x_3 = 0 \\ 5x_1 - 5x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_3 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_3 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = -7$, J_{-7} là không gian nghiệm của hệ $(A + 7I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x_1 + 5x_3 = 0 \\ 7x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 0 \\ 5x_1 + 5x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = \frac{11}{10}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_{-7} = \{x_3(-1, \frac{11}{10}, 1)\} = \text{span}\{(-1, \frac{11}{10}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_{-7} = 1$ và 1 cơ sở là $\{(-1, \frac{11}{10}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Cộng các cột 2, 3, 4 vào cột 1, đặt nhân tử chung ra ngoài $D(x) = (6x + 4) \begin{vmatrix} 1 & x & 2x & 3x \\ 1 & 2x & 3x & 4 \\ 1 & 3x & 4 & x \\ 1 & 4 & x & 2x \end{vmatrix}$	0,25
Lần lượt lấy hàng 2, 3, 4 trừ đi hàng 1 và khai triển định thức theo cột 1 $D(x) = (6x + 4) \begin{vmatrix} 1 & x & 2x & 3x \\ 0 & x & x & 4 - 3x \\ 0 & 2x & 4 - 2x & -2x \\ 0 & 4 - x & -x & -x \end{vmatrix} = (6x + 4) \begin{vmatrix} x & x & 4 - 3x \\ 2x & 4 - 2x & -2x \\ 4 - x & -x & -x \end{vmatrix}$	0,25
Tính định thức cấp 3 bằng việc sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hoặc áp dụng công thức Sarius: $D(x) = (6x + 4)(16x^3 - 64x^2 + 96x - 64) = (6x + 4)(4 - 2x)[-(2x - 4)^2 - 4x^2]$	0,25
Giải phương trình $D(x) = 0$ thu được nghiệm $x = \frac{-2}{3}$ và $x = 2$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -10 & 5 \\ -4 & -3 & 7 & 2 \\ -2 & 1 & 11 & -4 \\ 5 & 1 & -17 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 4h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 2h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -5h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -10 & 5 \\ 0 & -11 & -33 & 22 \\ 0 & -3 & -9 & 6 \\ 0 & 11 & 33 & -22 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -3h_2 + 11h_3 \rightarrow h_3 \\ h_2 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -10 & 5 \\ 0 & -11 & -33 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x - 2y - 10z = 5 \\ -11y - 33z = 22 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4z + 1 \\ y = -3z - 2 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(-3; 9; -3) = (6; -12)$	0,5
$f(3; 2; 1) = (7; 10); f(1; 1; 0) = (3; 3)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(-3; 9; -3) = (6; -12) = 4 \cdot (2; -1) - 2 \cdot (1; 4)$	0,5
$f(3; 2; 1) = (7; 10) = 2 \cdot (2; -1) + 3 \cdot (1; 4)$	0,5
$f(1; 1; 0) = (3; 3) = 1 \cdot (2; -1) + 1 \cdot (1; 4)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 4 \\ 3 & -5 - \lambda & 2 \\ 9 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda + 5)^2(\lambda - 7)$.	0,5
Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = -5$ và $\lambda = 7$.	

Với $\lambda = -5$, J_{-5} là không gian nghiệm của hệ $(A + 5I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_1 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_3 = 0 \\ 9x_1 + 6x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_{-5} = \{x_2(0, 1, 0) + x_3(-\frac{2}{3}, 0, 1)\} = \text{span}\{(0, 1, 0), (-\frac{2}{3}, 0, 1)\}$. Vậy, $\dim J_{-5} = 2$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0), (-\frac{2}{3}, 0, 1)\}$.	0,5
Với $\lambda = 7$, J_7 là không gian nghiệm của hệ $(A - 7I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -6x_1 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 12x_2 + 2x_3 = 0 \\ 9x_1 - 6x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}x_3 \\ x_2 = \frac{1}{3}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_7 = \{x_3(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1)\} = \text{span}\{(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_7 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Xét $c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4 = \theta$ $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2m & -m & -m & -m^2 \\ 1 & 2m & 3 & -4 \\ -4 & -1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ S độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $A \neq 0$.	0,25
Khai triển theo hàng 1 $ A = 2m \begin{vmatrix} 2m & 3 & -4 \\ -1 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} + m \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ -4 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ $-m \begin{vmatrix} 1 & 2m & -4 \\ -4 & -1 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} + m^2 \begin{vmatrix} 1 & 2m & 3 \\ -4 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$	0,25
Áp dụng công thức Sarius $ A = 2m(4m + 5) + m(-2) - m(-24m - 27) + m^2(16m + 19)$ $= 16m^3 + 51m^2 + 35m$	0,25
$A \neq 0$ thu được $m \neq \frac{-35}{16}$, $m \neq -1$ và $m \neq 0$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & -8 \\ 4 & -16 & 5 & -41 \\ -5 & 20 & -6 & 52 \\ -3 & 12 & -4 & 30 \end{bmatrix}$	0,5
$\begin{array}{l} -4h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 5h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 3h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} 4h_2 + 3h_3 \rightarrow h_3 \\ 2h_2 + 3h_4 \rightarrow h_4 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1,0
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn $\begin{cases} x - 4y + 2z = -8 \\ -3z = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4y - 14 \\ y \in \mathbb{R} \\ z = 3 \end{cases}$	1,0

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(1; -2; -6) = (-5; 4)$	0,5
$f(4; 2; -24) = (-10; 6); f(0; 1; 2) = (3; -1)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(1; -2; -6) = (-5; 4) = -2 \cdot (-2; 1) + 3 \cdot (-3; 2)$	0,5
$f(4; 2; -24) = (-10; 6) = 2 \cdot (-2; 1) + 2 \cdot (-3; 2)$	0,5
$f(0; 1; 2) = (3; -1) = -3 \cdot (-2; 1) + 1 \cdot (-3; 2)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 0 & \frac{1}{2} \\ -2 & 1 - \lambda & 1 \\ 2 & 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$. Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 1$ và $\lambda = 3$.	0,5

Với $\lambda = 1$, J_1 là không gian nghiệm của hệ $(A - I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_1 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_1 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 3$, J_3 là không gian nghiệm của hệ $(A - 3I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_3 = \{x_3(\frac{1}{2}, 0, 1)\} = \text{span}\{(\frac{1}{2}, 0, 1)\}$. Vậy, $\dim J_3 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(\frac{1}{2}, 0, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Cộng cột 4 vào cột 2 $D(x) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & x+2 & -x \\ x & x+5 & x & x+2 \\ 3 & x+5 & 2x & 2 \\ 4 & 0 & 2 & x \end{vmatrix}$	0,25
Lấy hàng 3 trừ đi hàng 2, sau đó khai triển định thức theo cột 2 $D(x) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & x+2 & -x \\ x & x+5 & x & x+2 \\ 3-x & 0 & x & -x \\ 4 & 0 & 2 & x \end{vmatrix} = (x+5) \begin{vmatrix} 2 & x+2 & -x \\ 3-x & x & -x \\ 4 & 2 & x \end{vmatrix}$	0,25
Tính định thức cấp 3 bằng việc sử dụng các phép biến đổi sơ cấp hoặc áp dụng công thức Sarius: $D(x) = (x+5)(x^3 + 3x^2 - 16x) = (x+5)x(x^2 + 3x - 16)$	0,25
Giải phương trình $D(x) = 0$ thu được nghiệm nguyên $x = -5$ và $x = 0$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \\ -3 & 2 & 8 & -7 \\ 2 & -1 & -5 & 5 \end{bmatrix} \begin{array}{l} h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 3h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -2h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 8 & 8 \\ 0 & -5 & -5 & -5 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -8h_2 + 3h_3 \rightarrow h_3 \\ 5h_2 + 3h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3y + 3z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2z + 3 \\ y = -z + 1 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(-1; 3) = (9; -13; 1)$	0,5
$f(2; 7) = (8; -26; 11)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có $(9; -13; 1) = c_1(1; 1; 0) + c_2(2; -1; 1) + c_3(3; 5; -1)$ suy ra $\begin{cases} c_1 + 2c_2 + c_3 = 9 \\ c_1 - c_2 + 5c_3 = -13 \\ c_2 + c_3 = 1 \end{cases}$	0,5
$f(u_1) = -88v_1 + 20v_2 + 19v_3$	0,5
$f(u_2) = -19v_1 + 12v_2 + v_3$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{bmatrix} -88 & -19 \\ 20 & 12 \\ 19 & 1 \end{bmatrix}$	0,5

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 0 & 1 \\ -3 & 6 - \lambda & 2 \\ 9 & 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -\lambda(\lambda - 6)^2$. Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 6$ và $\lambda = 0$.	0,5

Với $\lambda = 6$, J_6 là không gian nghiệm của hệ $(A - 6I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -3x_1 + x_3 = 0 \\ -3x_1 + 2x_3 = 0 \\ 9x_1 - 3x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_6 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_6 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 0$, J_0 là không gian nghiệm của hệ $Ax = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 + x_3 = 0 \\ -3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 9x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_0 = \{x_3(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, 1)\} = \text{span}\{(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_0 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Xét $c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4 = \theta$ $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} m & -2m & m^2 & -m^2 \\ -2 & 1 & -3 & 2m \\ 1 & -3 & -4 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0,25
S phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $ A = 0$. Khai triển theo hàng 1	0,25
$ A = m \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2m \\ -3 & -4 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2m \begin{vmatrix} -2 & -3 & 2m \\ 1 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ + m^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 & 2m \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} + m^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & -4 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix}$	0,25
Áp dụng công thức Sarius $ A = m.(-36m - 27) + 2m.(12m + 9) + m^2.15 + m^2.30 \\ = 33m^2 - 9m.$	0,25
$ A = 0$ thu được $m = 0, m = \frac{3}{11}$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -5 \\ 3 & 1 & -5 & 0 \\ -4 & -2 & 8 & 2 \\ -1 & -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -3h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 4h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 10 & 15 \\ 0 & 6 & -12 & -18 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 6h_2 + 5h_3 \rightarrow h_3 \\ h_2 + 5h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & -5 \\ 0 & -5 & 10 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + 2y - 5z = -5 \\ -5y + 10z = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z + 1 \\ y = 2z - 3 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(-13; 1; -2) = (-8; 5)$	0,5
$f(-11; 3; 1) = (-3; 1); f(2; 0; 1) = (1; -2)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(-13; 1; -2) = (-8; 5) = 3 \cdot (-3; 2) + 1 \cdot (1; -1)$	0,5
$f(-11; 3; 1) = (-3; 1) = 2 \cdot (-3; 2) + 3 \cdot (1; -1)$	0,5
$f(2; 0; 1) = (1; -2) = 1 \cdot (-3; 2) + 4 \cdot (1; -1)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & 5 - \lambda & 3 \\ -16 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 5)^2(\lambda + 3)$.	0,5
Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 5$ và $\lambda = -3$.	

Với $\lambda = 5$, J_5 là không gian nghiệm của hệ $(A - 5I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_3 = 0 \\ -16x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_5 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_5 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = -3$, J_{-3} là không gian nghiệm của hệ $(A + 3I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 0 \\ -16x_1 + 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}x_3 \\ x_2 = -\frac{7}{16}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_{-3} = \{x_3(\frac{1}{4}, -\frac{7}{16}, 1)\} = \text{span}\{(\frac{1}{4}, -\frac{7}{16}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_{-3} = 1$ và 1 cơ sở là $\{(\frac{1}{4}, -\frac{7}{16}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Xét $c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4 = \theta$ $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} m & -2m & m^2 & -m^2 \\ -2 & 1 & -3 & 2m \\ 1 & -3 & -4 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0,25
S phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $ A = 0$. Khai triển theo hàng 1	0,25
$ A = m \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2m \\ -3 & -4 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2m \begin{vmatrix} -2 & -3 & 2m \\ 1 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ + m^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 & 2m \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} + m^2 \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & -4 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix}$	0,25
Áp dụng công thức Sarius $ A = m.(-36m - 27) + 2m.(12m + 9) + m^2.15 + m^2.30 \\ = 33m^2 - 9m.$	0,25
$ A = 0$ thu được $m = 0, m = \frac{3}{11}$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 11 \\ -3 & 1 & 5 & -14 \\ -2 & 1 & 4 & -9 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -2h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 3h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 2h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 & 3 \\ 0 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & -5 & -10 & -5 \\ 0 & -3 & -6 & -3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} h_2 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 3h_2 + 5h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 & 3 \\ 0 & 5 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x - 2y - 5z = 3 \\ 5y + 10z = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z + 5 \\ y = -2z + 1 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(u_1) = (-11; -8; 2)$	0,5
$f(u_2) = (-5; -2; 5)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có $(-11; -8; 2) = c_1(1; 2; -2) + c_2(1; 1; 2) + c_3(0; -1; 1)$ suy ra $\begin{cases} c_1 + c_2 = -11 \\ 2c_1 + c_2 - c_3 = -8 \\ -2c_1 + 2c_2 + c_3 = 2 \end{cases}$	0,5
$f(u_1) = -9v_1 - 2v_2 - 12v_3$	0,5
$f(u_2) = -6v_1 + v_2 - 9v_3$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{bmatrix} -9 & -6 \\ -2 & 1 \\ -12 & -9 \end{bmatrix}$	0,5

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 0 & -2 \\ 5 & 3 - \lambda & 1 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
---	------------

Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 3)^2(\lambda - 5)$ Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 3$ và $\lambda = 5$.	0,5
Với $\lambda = 3$, J_3 là không gian nghiệm của hệ $(A - 3I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_3 = 0 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_3 = \{x_2(0, 1, 0)\} = \text{span}\{(0, 1, 0)\}$. Vậy, $\dim J_3 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(0, 1, 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 5$, J_5 là không gian nghiệm của hệ $(A - 5I)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 - 2x_3 = 0 \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ -\frac{1}{2}x_1 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = -\frac{9}{2}x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
Suy ra, $J_5 = \{x_3(-2, -\frac{9}{2}, 1)\} = \text{span}\{(-2, -\frac{9}{2}, 1)\}$. Vậy, $\dim J_5 = 1$ và 1 cơ sở là $\{(-2, -\frac{9}{2}, 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Thực hiện phép biến đổi $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 \rightarrow c_1$ $\det(A) = \begin{vmatrix} (x+9) & 2 & 3 & 4 \\ (x+9) & x+1 & 4 & 3 \\ (x+9) & 1 & x+2 & 5 \\ (x+9) & 1 & 4 & x+3 \end{vmatrix} = (x+9) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & x+1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & x+2 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & x+3 \end{vmatrix}$	0,25
$\det(A) = (x+9) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & x-1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & x-1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & x-1 \end{vmatrix}$	0,25
$\det(A) = (x+9) \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ -1 & x-1 & 1 \\ -1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+9) \cdot ((x-1)^3 - (x-1))$	0,25
$\det(A) = (x+9)x(x-1)(x-2)$	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 9 \\ 4 & 12 & -23 & 24 \\ -2 & -6 & 11 & -14 \\ -3 & -9 & 17 & -19 \end{bmatrix}$	0,5
$\begin{array}{l} -4h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 2h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 3h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} h_3 \rightarrow h_2 \\ 3h_3 + h_2 \rightarrow h_3 \\ -2h_3 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1,0
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + 3y - 5z = 9 \\ z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3y + 29 \\ y \in \mathbb{R} \\ z = 4 \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(2; 6; 1) = (-10; -1)$	0,5
$f(0; -4; -1) = (2; -3); f(-1; -17; -2) = (16; -4)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(2; 6; 1) = (-10; -1) = -1 \cdot (4; -2) - 3 \cdot (2; 1)$	0,5
$f(0; -4; -1) = (2; -3) = 1 \cdot (4; -2) - 1 \cdot (2; 1)$	0,5
$f(-1; -17; -2) = (16; -4) = 3 \cdot (4; -2) + 2 \cdot (2; 1)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -3 - \lambda & 0 & 1 \\ 4 & 1 - \lambda & -1 \\ -4 & 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2)$ Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 1$ và $\lambda = -2$.	0,5

Với $\lambda = 1$, $A - I = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_3 = 4x_1 \\ x_1 \in \mathbb{R} \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_1 \Leftrightarrow x = x_1(1; 0; 4) + x_2(0; 1; 0)$ Vậy $\dim(J_1) = 2$ và một cơ sở là $\{(1; 0; 4), (0; 1; 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = -2$, $A + 2I = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \\ -4 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_{-2} \Leftrightarrow x = x_3(1; -1; 1)$ Vậy $\dim(J_{-2}) = 1$ và một cơ sở là $\{(1; -1; 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Cộng dồn cột 4, cột 3, cột 2 vào cột 1 và đặt nhân tử chung ra ngoài. Tiếp đó, lấy các hàng 2,3,4 trừ đi hàng 1, ta được $D = (3m + 3) \begin{vmatrix} 1 & m & m-1 & m+2 \\ 0 & -m+2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -m+3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -m \end{vmatrix}$	0.5
Khai triển theo cột 1 và áp dụng công thức Sarius $D = (3m + 3)(-m^3 + 5m^2 - 3m - 9).$	0.5

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -4 \\ -3 & -4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 3h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ -2h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & 6 & 9 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 3h_2 + 2h_3 \rightarrow h_3 \\ h_2 + 2h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 2 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + 2y - z = -4 \\ 2y - 4z = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3z + 2 \\ y = 2z - 3 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(2; -4; 5) = (11; 14)$	0,5
$f(2; -2; 5) = (7; 8); f(8; 2; 25) = (3; 2)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(2; -4; 5) = (11; 14) = 5 \cdot (3; 2) + 4 \cdot (-1; 1)$	0,5
$f(2; -2; 5) = (7; 8) = 3 \cdot (3; 2) + 2 \cdot (-1; 1)$	0,5
$f(8; 2; 25) = (3; 2) = 1 \cdot (3; 2) + 0 \cdot (-1; 1)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 4 & 0 \\ 1 & 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 2 & 3 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 3)$	0,5
Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 3$ và $\lambda = -1$.	

Với $\lambda = 3$, $A - 3I = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 = 2x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_3 \Leftrightarrow x = x_2(2; 1; 0) + x_3(0; 0; 1)$ Vậy $\dim(J_3) = 2$ và một cơ sở là $\{(2; 1; 0), (0; 0; 1)\}$.	0,5
Với $\lambda = -1$, $A + I = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_{-1} \Leftrightarrow x = x_3(2; -1; 1)$ Vậy $\dim(J_{-1}) = 1$ và một cơ sở là $\{(2; -1; 1)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Xét $c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3 + c_4u_4 = \theta$ $\Leftrightarrow \begin{bmatrix} m & 1 & 2 & 3 \\ -2m & m^2 & -3 & 3 \\ 3m & 3 & 2 & -1 \\ -4m & -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ S độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $A \neq 0$.	0,25
Khai triển theo cột 1 $ A = m \begin{vmatrix} m^2 & -3 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 2m \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ + 3m \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ m^2 & -3 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} + 4m \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ m^2 & -3 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$	0,25
Áp dụng công thức Sarius $ A = m(5m^2 + 36) + 2m \cdot 26 + 3m(-m^2 - 54) + 4m(8m^2 + 42) \\ = 34m^3 + 94m.$	0,25
$A \neq 0$ thu được $m \neq 0$.	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & -5 & -6 \\ -5 & -2 & 3 & -4 \\ 7 & -1 & -8 & -2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} -2h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ 5h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ -7h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array}$	1,5
$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & -8 & -8 & -16 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 3h_2 + 5h_3 \rightarrow h_3 \\ -8h_2 + 5h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x + y = 2 \\ -5y - 5z = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = -z + 2 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(u_1) = (-9; 7; -11)$	0,5
$f(u_2) = (-21; -1; -4)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có $(-9; 7; -11) = c_1(2; 1; 3) + c_2(0; 1; 2) + c_3(1; -1; -2)$ suy ra $\begin{cases} 2c_1 + c_3 = -9 \\ c_1 + c_2 - c_3 = 7 \\ 3c_1 + 2c_2 - 2c_3 = -11 \end{cases}$	0,5
$f(u_1) = -25v_1 + 73v_2 + 41v_3$	0,5
$f(u_2) = -2v_1 - 16v_2 - 17v_3$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{bmatrix} -25 & -2 \\ 73 & -16 \\ 41 & -17 \end{bmatrix}$	0,5

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 1 & 2 \\ 3 & 5 - \lambda & 7 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 12)$ Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 2$ và $\lambda = 6$.	0,5

Với $\lambda = 2$, $A - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_2 \Leftrightarrow x = x_2(-1; 1; 0)$ Vậy $\dim(J_2) = 1$ và một cơ sở là $\{(-1; 1; 0)\}$.	0,5
Với $\lambda = 6$, $A - 6I = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 \in \mathbb{R} \\ x_2 = 3x_1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_6 \Leftrightarrow x = x_1(1; 3; 0)$ Vậy $\dim(J_6) = 1$ và một cơ sở là $\{(1; 3; 0)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Khai triển theo hàng 1 $D = (-1)^{(1+1)}2x \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}(-1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -4 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ + (-1)^{(1+3)}(-x) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -4 & -1 & -4 \\ -2 & -1 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{(1+4)}(-x^2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$	0,25
Áp dụng công thức Sarius tính các định thức cấp 3 trong khai triển trên: $D_1 = 17; D_2 = 14; D_3 = 13; D_4 = 7.$ (Tính đúng 2 trong 4 định thức trên được 0.25 điểm).	0,5
$D = 7x^2 + 21x + 14 = 0 \iff x = -1, x = -2.$	0,25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 MÔN Đại Số
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Năm học: 2023-2024

Câu 1 . Lời giải.

[3 điểm]

$\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & 10 \\ 3 & -12 & 7 & 40 \\ 4 & -16 & 11 & 45 \\ -2 & 8 & -3 & -35 \end{bmatrix}$	0,5
$\begin{array}{l} -3h_1 + h_2 \rightarrow h_2 \\ -4h_1 + h_3 \rightarrow h_3 \\ 2h_1 + h_4 \rightarrow h_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -2 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -15 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} h_2 - 2h_3 \rightarrow h_3 \\ 3h_2 + 2h_4 \rightarrow h_4 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & -2 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1,0
$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < \text{số ẩn}$	0,5
Hệ phương trình vô số nghiệm thỏa mãn	1,0
$\begin{cases} x - 4y + 3z = 10 \\ -2z = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4y + 25 \\ y \in \mathbb{R} \\ z = -5 \end{cases}$	

Câu 2 . Lời giải.

[3 điểm]

$f(-29; -3; 5) = (2; 11)$	0,5
$f(12; 3; -2) = (-4; -8); f(-20; -4; 2) = (-2; 10)$	0,5
Biểu diễn tuyến tính các vectơ ảnh theo cơ sở B' ta có	
$f(-29; -3; 5) = (2; 11) = -3 \cdot (2; -3) + 2 \cdot (4; 1)$	0,5
$f(12; 3; -2) = (-4; -8) = 2 \cdot (2; -3) - 2 \cdot (4; 1)$	0,5
$f(-20; -4; 2) = (-2; 10) = -3 \cdot (2; -3) + 1 \cdot (4; 1)$	0,5
Vậy ma trận của f trong cặp cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ và B' của $\mathbb{R}^2$ là	0,5
$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$	

Câu 3 . Lời giải.

[3 điểm]

$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & -2 & 4 \\ -4 & 5 - \lambda & -8 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$	0,5
Đa thức đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 7)$ Giải phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = 0$, suy ra $\lambda = 1$ và $\lambda = 7$.	0,5

Với $\lambda = 1$, $A - 1I = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ -4 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 = x_2 - 2x_3 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_1 \Leftrightarrow x = x_2(1; 1; 0) + x_3(-2; 0; 1)$ Vậy $\dim(J_1) = 2$ và một cơ sở là $\{(1; 1; 0), (-2; 0; 1)\}$.	0,5
Với $\lambda = 7$, $A - 7I = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -4 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -4 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Suy ra} \quad \begin{cases} x_1 \in \mathbb{R} \\ x_2 = -2x_1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$	0,5
$x = (x_1, x_2, x_3) \in J_7 \Leftrightarrow x = x_1(1; -2; 0)$ Vậy $\dim(J_7) = 1$ và một cơ sở là $\{(1; -2; 0)\}$.	0,5

Câu 4 . Lời giải.

[1 điểm]

Thực hiện phép nhân ma trận $A.A^t = \begin{bmatrix} x & 3 & 1 & 2 \\ -3 & x & 2 & -1 \\ -1 & -2 & x & 3 \\ -2 & 1 & -3 & x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & -3 & -1 & -2 \\ 3 & x & -2 & 1 \\ 1 & 2 & x & -3 \\ 2 & -1 & 3 & x \end{bmatrix}$	0,25
$= \begin{bmatrix} x^2 + 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x^2 + 14 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x^2 + 14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x^2 + 14 \end{bmatrix}$	0,25
$\Leftrightarrow \det(A.A^t) = (\det A)^2 = (x^2 + 14)^4$	0,25
$\Leftrightarrow \det(A) = (x^2 + 14)^2$	0,25